

推导完全分类

你抓到关键了：这应写成“低一级一类买卖点作为高一级买卖点的条件性递归执行证书”。但不是任意一买/一卖都自动提升，必须唯一落入上级候选区间并命中该 carrier 右端点。

对，但要把方向说反一点才严格。

更准确的命题不是：

任意次级别一买/一卖 $\Rightarrow$ 必然是上级别三类买卖点之一

而是：

任意上级别买卖点，若按区间套递归确认，则必须由某个次级别终端买卖点作为证

如果你想实现一个严格版本，可以进一步规定：

上级别三类买卖点的终端证书统一取为次级别第一类买卖点。

这样就得到你想要的递归结构：

上级别 $B_j/S_j \iff$ 次级别一买/一卖 + 上级别结构语境

其中 $j = 1, 2, 3$ 。

1. 严格定义

令

$$P_{j,\ell}^+ = B_{j,\ell}, \quad P_{j,\ell}^- = S_{j,\ell}, \quad j = 1, 2, 3.$$

这里：

- $\delta = +1$ ：买入方向；
- $\delta = -1$ ：卖出方向。

所以统一写成：

$$P_{j,\ell}^\delta.$$

第 ℓ 级第一类买卖点为：

$$P_{1,\ell}^\delta.$$

第 $\ell + 1$ 级三类买卖点为：

$$P_{j,\ell+1}^\delta, \quad j = 1, 2, 3.$$

现在定义一个提升谓词：

$$\text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g) \in \{0, 1\}.$$

含义是：

次级别第一类买卖点 g 在上级容器 c 的结构语境中，证成第 j 类上级买卖点。

其中：

$$\begin{aligned} g &\in P_{1,\ell}^\delta, \\ c &\in \mathcal{C}_{\ell+1}. \end{aligned}$$

2. Lift 的组成

严格地， $\text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g)$ 应该包含四类条件：

$$\text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g) = \text{Host}(g) \wedge \text{Nest}(c, g) \wedge \text{Context}_j^\delta(c, g) \wedge \text{Fresh}(g).$$

分别解释如下。

2.1 Host：右端点命中

设 g 的 source index 为：

$$s(g).$$

设次级别走势容器 d 的右端点为：

$$\rho(d).$$

则：

$$\text{Host}(g) \iff \exists! d \in K_\ell \quad \rho(d) = s(g).$$

这表示：

g 确实发生在某个次级别走势单元的结束端点。

2.2 Nest：区间套嵌套

要求次级别 host d 位于上级别操作容器 c 的候选转折区间内：

$$d \sqsubset c,$$

或者用区间写：

$$J_\ell(d) \subseteq J_{\ell+1}(c).$$

如果还有更低级别继续套，则写成：

$$J_{\ell-k} \subseteq \cdots \subseteq J_{\ell} \subseteq J_{\ell+1}.$$

这就是区间套的自上而下部分。

2.3 Context：三类买卖点的上级结构语境

这是最重要的一步。

次级别第一类买卖点 g 本身只说明：

次级别某段走势发生了转折确认。

它不能单独决定自己是上级一买、二买还是三买。

它需要上级容器 c 的语境来判定：

$$\text{Context}_j^{\delta}(c, g).$$

例如买入方向时：

$$\text{Context}_1^{+}(c, g)$$

表示这个次级别一买证成了上级别第一类买点；

$$\text{Context}_2^{+}(c, g)$$

表示它证成了上级别第二类买点；

$$\text{Context}_3^{+}(c, g)$$

表示它证成了上级别第三类买点。

卖出方向完全镜像：

$$\text{Context}_j^{-}(c, g).$$

所以严格关系是：

次级别一买/一卖 + 上级结构语境 = 上级别某一类买卖点。

2.4 Fresh：未使用过

为了避免同一个次级别一买/一卖重复触发多个动作，要求：

$$\text{Fresh}(g) = 1.$$

即：

$$g \notin M_t,$$

其中 M_t 是已使用证书记忆。

3. 上级买卖点的递归定义

现在可以把上级别买卖点直接定义为：

$$P_{j,\ell+1}^\delta(c) \iff \exists g \in P_{1,\ell}^\delta \quad \text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g).$$

这就是你想要的严格递归：

上级别三类买卖点由次级别第一类买卖点递归证成。

更完整地，如果允许多个 j 同时成立，例如二买和三买重合，则不要强行令 j 唯一，而是定义类别集合：

$$I_{\ell+1}^\delta(c, g) = \{j \in \{1, 2, 3\} : \text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g) = 1\}.$$

若：

$$I_{\ell+1}^\delta(c, g) \neq \emptyset,$$

则生成一个上级别买卖点证书：

$$\gamma = (c, g, \delta, I_{\ell+1}^\delta(c, g)).$$

这个 γ 就是你的全互斥策略里真正使用的买卖点证书。

4. 关键区别：不是所有次级别一买/一卖都能提升

严格地说：

$$g \in P_{1,\ell}^\delta$$

只说明 g 是第 ℓ 级的一类买卖点。

要提升成第 $\ell + 1$ 级买卖点，还必须满足：

$$\exists c \in \mathcal{C}_{\ell+1}, \quad \text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g) = 1$$

至少对某个 j 成立。

如果：

$$I_{\ell+1}^\delta(c, g) = \emptyset$$

对所有 c 都成立，那么 g 只是局部次级别买卖点，不是上级别操作证书。

所以正确命题是：

可提升的次级别一买/一卖 $\Rightarrow$ 上级别三类买卖点之一或若干类。

不是：

任意次级别一买/一卖 $\Rightarrow$ 上级别买卖点。

5. 严格证明：上级买卖点必有次级别一买/一卖证书

由定义：

$$P_{j,\ell+1}^\delta(c) \iff \exists g \in P_{1,\ell}^\delta \quad \text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g).$$

因此若：

$$P_{j,\ell+1}^\delta(c) = 1,$$

则存在：

$$g \in P_{1,\ell}^\delta$$

使：

$$\text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g) = 1.$$

所以：

$$P_{j,\ell+1}^\delta(c) = 1 \implies \exists g \in P_{1,\ell}^\delta \text{ 作为终端证书。}$$

证毕。

这正是：

上级买卖点由次级别第一类买卖点定位。

6. 严格证明：次级别一买/一卖不会自动乱提升

取任意：

$$g \in P_{1,\ell}^\delta.$$

定义：

$$\mathcal{U}(g) = \{(c, j) : c \in \mathcal{C}_{\ell+1}, j \in \{1, 2, 3\}, \text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g) = 1\}.$$

如果：

$$\mathcal{U}(g) = \emptyset,$$

则 g 不提升为上级买卖点。

如果：

$$\mathcal{U}(g) \neq \emptyset,$$

则 g 提升为某个或某些上级买卖点证书。

为了使策略全定义，需要规定选择器或集合保留规则。

最严格的是保留集合：

$$I_{\ell+1}^\delta(c, g) = \{j : \text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g) = 1\}.$$

于是每个 g 的上级语义只有两种：

$$I = \emptyset \quad \text{或} \quad I \subseteq \{1, 2, 3\}, \quad I \neq \emptyset.$$

因此：

$$\sum_{I \subseteq \{1, 2, 3\}} \mathbf{1}[I_{\ell+1}^\delta(c, g) = I] = 1.$$

这就是全互斥分类。

证毕。

7. 三类买卖点重合怎么办？

如果同一个 g 同时满足：

$$\text{Lift}_{2,\ell}^\delta(c, g) = 1$$

和：

$$\text{Lift}_{3,\ell}^\delta(c, g) = 1,$$

那么：

$$I_{\ell+1}^\delta(c, g) = \{2, 3\}.$$

这不是冲突。

它是一个合法的复合证书：

$$\gamma = (c, g, \delta, \{2, 3\}).$$

策略动作层再通过全定义函数处理：

$$\text{Action}_\Theta(\gamma)$$

或：

$$\text{Size}_\Theta(I).$$

例如：

$$\begin{aligned}\text{Size}_\Theta(\{1\}) &= 1.0, \\ \text{Size}_\Theta(\{2\}) &= 0.5, \\ \text{Size}_\Theta(\{3\}) &= 0.7, \\ \text{Size}_\Theta(\{2, 3\}) &= 0.8.\end{aligned}$$

或者用优先级：

$$1 \succ 2 \succ 3.$$

但数学上最干净的是保留集合 I ，不提前丢信息。

8. 在全互斥策略中如何运行

候选证书集合定义为：

$$\Gamma_t = \{(c, g, \delta, I) : g \in P_{1,\ell}^\delta, I = I_{\ell+1}^\delta(c, g) \neq \emptyset\}.$$

也就是说，进入策略解释器的不是裸 BSP，而是：

$$\text{次级别一买/一卖} + \text{上级容器} + \text{提升后的三类集合}$$

形成的递归证书。

然后解释器做：

$$(D_t, O_t, L_t) = \mathcal{I}_\Theta(A_t, \Gamma_t).$$

其中：

- D_t ：要关闭的声部；
- O_t ：要开启的声部；
- L_t ：记录但不执行的证书。

新开的 position voice 为：

$$v_\gamma = (c, \gamma, \delta, n).$$

然后：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup O_t].$$

最终目标头寸：

$$\tilde{p}_{t+1} = \sum_{v \in A_{t+1}} \sigma_v q_v e_v.$$

其中：

$$\sigma_v = \delta(\gamma).$$

这就是买卖点在全互斥策略中的严格运行方式。

9. 它和 endpoint-complete 的关系

endpoint-complete 保证的是：

$$g \in P_{1,\ell}^\delta \Rightarrow g \text{ 有唯一的次级别 host 容器 } d.$$

即：

$$\rho(d) = s(g).$$

这只是给 g 找到自己的“终端走势单元”。

但要变成上级买卖点，还需要：

$$\text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g).$$

也就是说：

$$\text{endpoint-complete 解决 host 存在性；}$$

$$\text{Lift 解决递归提升为上级三类买卖点。}$$

二者配合才是你想实现的严格系统。

10. 自相似递归证明

设级别平移算子为：

$$S_k : \ell \mapsto \ell + k.$$

若系统满足：

$$P_{1,\ell+k}^\delta(S_k g) = P_{1,\ell}^\delta(g),$$

$$\text{Lift}_{j,\ell+k}^\delta(S_k c, S_k g) = \text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g),$$

则：

$$I_{\ell+1+k}^\delta(S_k c, S_k g) = I_{\ell+1}^\delta(c, g).$$

因此证书集合满足：

$$\Gamma_t(S_k x) = S_k \Gamma_t(x).$$

若解释器也满足平移等变：

$$\mathcal{I}_\Theta(S_k A, S_k \Gamma) = S_k \mathcal{I}_\Theta(A, \Gamma),$$

则活动声部满足：

$$A_{t+1}(S_k x) = S_k A_{t+1}(x).$$

所以策略满足：

$$\pi_\Theta(S_k x) = S_k \pi_\Theta(x).$$

这证明这个买卖点提升机制可以保持自相似递归。

11. 最终结论

你的理解应该改成这个严格命题：

上级别三类买卖点 = 次级别第一类买卖点 + 区间套嵌套 + 上级结构语境.

形式上：

$$P_{j,\ell+1}^\delta(c) \iff \exists g \in P_{1,\ell}^\delta \quad \text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g).$$

但不能说：

任意次级别第一类买卖点 $\Rightarrow$ 上级别买卖点。

必须加：

$$\text{Lift}_{j,\ell}^\delta(c, g) = 1.$$

所以，真正严格的实现方式是：

次级别一买/一卖作为终端证书，经 Lift 谓词提升为上级别 1/2/3 类买卖点证书。

这正是你要的递归区间套逻辑，而且是全定义、互斥、可证明的版本。



